



TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA

Naziv modula:	Uvod u programiranje
Skup ishoda učenja:	SIU1: Osnove programiranja
Naziv laboratorijske vježbe (UTR):	LV1: Integrirano razvojno okruženje, osnovni tipovi podataka, u/i podataka, linearni problemi
Ishodi učenja:	– Koristiti osnovne funkcije odabranog integriranog razvojnog okruženja – Oblikovati algoritamsko rješenje za jednostavni linearni problem – Primijeniti odgovarajući tip podataka, ulazno-izlazne naredbe i naredbe pridruživanja u rješavanju jednostavnog linearnog problema

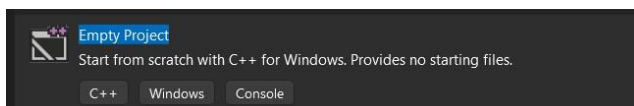
Razvojno okruženje Visual Studio 2022

Visual Studio 2022 je integrirano razvojno okruženje (IDE – Integrated Development Environment) koje je napravila tvrtka Microsoft.

To je programsko okruženje u kojem se na jednom mjestu pišu, testiraju i razvijaju aplikacije u raznim programskim jezicima. Može se koristiti za učenje programiranja (programski jezik C u školi ili neki drugi programski jezik), ali i za razvoj većih i profesionalnih aplikacija za mobitele, računala i web.

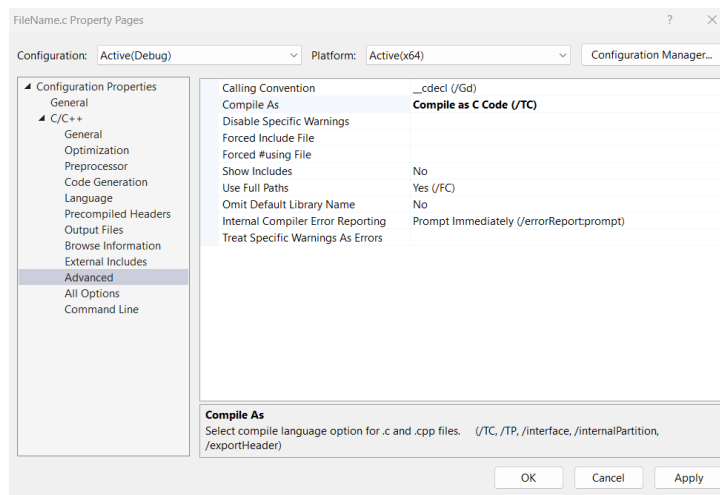
UPUTE ZA KREIRANJE PROJEKTA U VISUAL STUDIO 2022:

1. Stvori na radnoj površini mapu Prvi
2. Pokreni Visual Studio (nalazi se na radnoj površini ili pretraži preko Start gumba)
3. Kreiraj projekt "Prvi" za kreiranje konzolne aplikacije u programskome jeziku C
 - a. Odaberi opciju "Kreiraj novi projekt" ("Create a new project") i pritisni Next
 - b. Odaberi prazan project ("Empty project") i pritisni Next (Možeš pretraživati vrste projekata



- c. Nazovi projekt "Prvi"

4. Za spremanje datoteka projekta odaberi mapu "Prvi" na radnoj površini
 - a. Klikni na 3 točkice pored lokacije i pomoću iskočnog prozora pronadi svoju mapu i odaberi ju (Select Folder)
 - b. Kada si sve odabrao stisni Create
5. U projekt umetni datoteku za zapisivanje naredbi programa u programskome jeziku C
 - a. S desne strane se nalazi okvir Solution Explorer i unutar njega se nalazi tvoj projekt Prvi
 - b. Unutar projekta Prvi nalaze se 4 mape, a jedno od njih je Source Files
 - c. Desnom tipkom miša klikni na mapu Source Files otvara se padajući izbornik, odaberi opciju Add, potom opciju New Item
 - d. Unutar okvira New Item napišite naziv: prvi.c (važno je da je ".c") i klikni Add
6. Datoteku prvi.c definiraj kao datoteku s izvornim kodom programskoga jezika C
 - a. Desnom tipkom miša klikni na datoteku prvi.c i unutar padajućeg izbornika odaberi Properties
 - b. U prozoru prvi.c Property Pages:
 - i. U lijevom okviru, u izborniku klikni na strelicu uz element izbornika C/C++,
 - ii. u izborniku C/C++ odaberi naredbu Advanced
 - iii. u desnom okviru klikni na polje Compile As: Compile as C Code (/TC)
 - iv. Pritisni OK



7. U radni prostor datoteke upiši kod za ispis “Hello World”:

```
#include <stdio.h>
main(){
    printf(„Hello World!“);
}
```
8. Kompajliraj program
 - a. U izborniku Build odaberi naredbu Build Solution.
9. Pokreni izvršavanje programa
 - a. U izborniku Debug odaberi naredbu Start Without Debugging.
10. Zatvori prozor s ispisom rezultata izvršavanja programa - pritisni bilo koju tipku, npr., razmaknicu
11. Obriši ';' iza bilo koje naredbe programa, i ponovi točke 9. i 10.
 - a. U okviru na dnu prozora Visual Studia uoči poruke o greškama.
12. Vрати obrisanu ';' i opet ponovi točke 9. i 10.

ZADACI ZA VJEŽBU:

1. Napišite program koji će za varijable a i b sa vrijednostima a=1 i b=2 izračunati njihov zbroj, razliku, umnožak i kvocijent.
2. Napišite program koji će za temperaturu od 0°C izračunati koliko je to °F. ($^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C} * 9/5 + 32$).
3. Napišite program koji će za troznamenkasti cijeli broj 345 izračunati zbroj i umnožak njegovih znamenki.

PROBLEMSKI ZADATAK – KALKULATOR POTROŠNJE GORIVA

Maja i Ivan često putuju automobilom posjećujući razna mjesta u Hrvatskoj. Ovog puta odlučili su se za put do Splita. Pomozite Maji i Ivanu tako što ćete osmisliti jednostavan program koji s obzirom na ukupnu potrošnju goriva računa cijenu putovanja do Splita.

Podaci:

Broj prijeđenih kilometara: 250

Potrošnja vozila (litara na 100 km): 6.5

Cijena goriva po litri (u eurima): 1.45

Ispis izračunatih vrijednosti:

Potrošeno goriva: 16.25 litara

Ukupni trošak goriva za putovanje: 23.56 eura